

1. Atama Problemleri (Macar Algoritması)

Bu konunun özü şudur: Elimizde n tane iş ve n tane makine (veya kişi) var. Amacımız, her işi sadece bir makineye öyle bir atayalım ki **toplam maliyet en düşük** olsun.

Adım Adım Çözüm Mantığı:

- Satır İndirgeme:** Her satırdaki en küçük sayıyı bul ve o satırdaki tüm sayılardan çıkar. (Böylece her satırda en az bir "0" olur).
- Sütun İndirgeme:** Yeni oluşan tabloda, her sütundaki en küçük sayıyı bul ve o sütundan çıkar.
- Çizgi Testi:** Tüm "0" değerlerini kapsayacak şekilde en az sayıda yatay/dikey çizgi çek. Eğer çizgi sayısı tablo boyutuna (n) eşitse çözüm tamamdır.
- Atama Yapma:** Sadece sıfırların olduğu hücrelere atama yaparak toplam maliyeti hesapla.

Senin Notundaki Örnekten Püf Noktası:

Notlarında maliyetin 96 çıktığı bir tablo var. Orada dikkat edersen $A \rightarrow 4$, $B \rightarrow 2$, $C \rightarrow 3$ ve $D \rightarrow 1$ makinelerine atanmış. Bu atamaları orijinal ilk tablodaki değerlerle topladığında sonuca ulaşırsın.

2. Hedef Programlama (Goal Programming)

Klasik Doğrusal Programlamada (LP) tek bir amacımız vardır (Kar maksimizasyonu veya maliyet minimizasyonu). Ancak gerçek hayatta birden fazla hedefimiz olur ve bunlar bazen çelişir.

Temel Kavramlar:

- Sapma Değişkenleri (d^- ve d^+):**
 - d^- (Negatif sapma): Hedefin **altında** kalma miktarı.
 - d^+ (Pozitif sapma): Hedefin **üstüne** çıkma miktarı.
- Kural:** Aynı hedef için hem d^- hem d^+ aynı anda pozitif olamaz (ya altındasındır, ya üstünde, ya da tam üstünde). Yani $d^- \cdot d^+ = 0$.

Model Türleri (Notlarında Geçenler):

- Eşit Ağırlıklı:** Tüm hedeflerin sapmalarını doğrudan toplarız.
- Sözel Öncelikli ($P_1, P_2, \dots$):** Bazı hedefler hayati önemdedir (P_1), onlar çözülmeden P_2 'ye geçilmez.
- Sayısal Ağırlıklı (w_i):** Hedeflere önem derecesine göre puan veririz.

Sınavda Çıkabilecek Tipte Bir Örnek Soru

Soru: Bir mobilya atölyesi masa (X_1) ve sandalye (X_2) üretiyor.

- Hedef 1:** Haftalık karın en az 5000 TL olması isteniyor.
- Hedef 2:** Haftalık çalışma süresinin 40 saati aşmaması isteniyor.

- **Kısıt:** Bir masa için 2 saat, bir sandalye için 1 saat emek gerekiyor. Masa başı kar 200 TL, sandalye başı 100 TL.

Bu problemin Hedef Programlama modelini yazalım:

1. Kar Hedefi Kısıtı:

$$200X_1 + 100X_2 + d_1^- - d_1^+ = 5000$$

(Karın 5000'in altında kalmasını istemediğimiz için amaç fonksiyonunda d_1^- minimize edilir).

2. Zaman Hedefi Kısıtı:

$$2X_1 + 1X_2 + d_2^- - d_2^+ = 40$$

(Zamanın 40'ı aşmasını istemediğimiz için amaç fonksiyonunda d_2^+ minimize edilir).

3. Amaç Fonksiyonu:

$$\text{Min } Z = d_1^- + d_2^+$$

Sınav İçin Kritik Tavsiyeler:

- **Atama Problemi Sorulursa:** Tabloyu çizerken işlem hatası yapmamaya odaklan. Çizgi sayısını sayarken mutlaka en az çizgiyi kullandığından emin ol.
- **Hedef Programlama Sorulursa:** Soruda "en az şu kadar olsun" diyorsa **alt sapmayı (d^-)**, "en fazla şu kadar olsun" diyorsa **üst sapmayı (d^+)** minimize etmen gerektiğini unutma.
- **Değişken Tanımı:** Notlarında X_1 ve X_2 tanımlarını (Televizyon reklamı, dergi reklamı gibi) çok net yapmışsın, sınavda da bu tanımları yazarak başla, puan kazandırır.

1. Atama Problemi (Macar Algoritması) Çözümü

Farz edelim ki 3 işçi (A, B, C) ve 3 iş (1, 2, 3) var. Maliyet tablosu şu şekilde:

	1	2	3
A	10	15	9
B	9	18	5
C	6	14	3

Adım 1: Satır Çıkarma (Her satırın en küçüğünü bul ve çıkar)

- A satırı en küçük: 9 $\rightarrow$ (1, 6, 0)
- B satırı en küçük: 5 $\rightarrow$ (4, 13, 0)
- C satırı en küçük: 3 $\rightarrow$ (3, 11, 0)

Adım 2: Sütun Çıkarma (Yeni tablonun sütunlarındaki en küçüğü çıkar)

- 1. Sütun en küçük 1: (0, 3, 2)
- 2. Sütun en küçük 6: (0, 7, 5)
-

3. Sütun en küçük 0: (0, 0, 0)

Yeni Tablo:

| 1 | 2 | 3 |

| :--- | :--- | :--- | :--- |

| A | 0 | 0 | 0 |

| B | 3 | 7 | 0 |

| C | 2 | 5 | 0 |

Adım 3: Çizgi Testi ve Atama

Burada tüm sıfırları kapatmak için en az 2 çizgi yeterli (A satırı ve 3. sütun). Çizgi sayısı (2), tablo boyutu olan 3'ten küçük olduğu için işleme devam edilir (notlarındaki 4. sayfada anlatılan "çizgilerin kesiştiği yere ekle, açıkta kalandan çıkar" kuralı uygulanır).

Sonuç Mantığı: En son her satır ve sütunda tek bir "0" seçerek eşleme yaparsın. Toplam maliyeti ise **ilk tablodaki** rakamlarla toplarsın.

2. Hedef Programlama Örneği (Notlarındaki Reklam Sorusu Gibi)

Notlarında 7. ve 8. sayfalarda olan reklam sorusunu modelleyelim. Bu konu sınavda kesin gelir!

Soru: Bir şirket TV (\$X_1\$) ve Dergi (\$X_2\$) reklamı verecek.

- **Hedef 1:** Toplam maliyet 40 bin TL'yi **aşmasın**.
- **Hedef 2:** En az 15 milyon kişiye ulaşılsın.
- **Kısıt:** En az 5 dergi reklamı (\$X_2 \geq 5\$) zorunlu.

Çözüm Adımları:

1. Adım: Değişkenleri ve Sapmaları Tanımla

Her hedef için bir eşitlik kuracağız.

- d^- : Hedefin altında kalmak (istenmeyen durumsa minimize edilir).
- d^+ : Hedefin üstüne çıkmak (istenmeyen durumsa minimize edilir).

2. Adım: Hedef Denklemlerini Yaz

- Maliyet Hedefi: $3X_1 + 2X_2 + d_1^- - d_1^+ = 40$
(Aşmasın dediği için d_1^+ 'i istemiyoruz).
- Erişim Hedefi: $3X_1 + 1X_2 + d_2^- - d_2^+ = 15$
(En az 15 olsun dediği için d_2^- 'yi istemiyoruz).

3. Adım: Amaç Fonksiyonunu Oluştur

Neyi istemiyorsak onu minimize ediyoruz:

$$\text{Min } Z = d_1^+ + d_2^-$$

Neden Böyle Yaptık? (Anlama Kılavuzu)

1. Neden d^- ve d^+ ekliyoruz?

Çünkü klasik matematikte $3X_1 + 2X_2 = 40$ dediğinde tam 40 olması gerekir. Ama hedef programlamada "40'ı geçebilirim ama geçmek istemiyorum" deriz. Bu esnekliği sapma değişkenleri sağlar.

2. Hangisini minimize edeceğimi nasıl anlarım?

- "En fazla 100 TL harca" $\rightarrow$ 100'ü aşan kısmı (d^+) minimize et.
- "En az 50 puan al" $\rightarrow$ 50'nin altında kalan kısmı (d^-) minimize et.
- "Tam 10 kg olsun" $\rightarrow$ Hem d^- hem d^+ minimize et (ikisi de istenmez).

Sınavda sana bir metin verip "Modeli kurun" diyecekler.

- Önce X_1, X_2 neyi temsil ediyor onu yaz.
- Sonra her cümleyi birer denkleme dönüştür.
- En son d değişkenlerini içeren "Min Z" satırını yaz.

1. Atama Problemi: "Maksimum Kar" Örneği

Notlarında maliyet minimizasyonu gördük. Peki ya soru "en yüksek karı elde et" derse ne yapacaksın?

Soru: 3 Satış Temsilcisi (A, B, C) ve 3 Bölge (1, 2, 3) var. Tablodaki rakamlar beklenen **kar** değerleri:

	1	2	3
A	50	70	60
B	45	60	40
C	35	50	55

Nasıl Çözülür? (Püf Noktası):

Macar algoritması maliyet (en küçük) için çalışır. Kar (en büyük) sorulursa, tablodaki en büyük sayıyı bul (burada 70) ve tüm sayıları bu sayıdan çıkar. Tablo maliyet tablosuna dönüşür:

- A satırı: (70-50, 70-70, 70-60) $\rightarrow$ (20, 0, 10)
- B satırı: (70-45, 70-60, 70-40) $\rightarrow$ (25, 10, 30)
- C satırı: (70-35, 70-50, 70-55) $\rightarrow$ (35, 20, 15)

Bundan sonra yine aynı adımları (Satır/Sütun indirme ve çizgi testi) yaparsın.

2. Hedef Programlama: "Üretim Planlama" Örneği

Bu örnek, notlarındaki 6. sayfadaki "Su emişli/Hava emişli süpürge" sorusuna çok benziyor. Sınavların vazgeçilmezidir.

Soru: Bir fabrikada Masa (x_1) ve Sehpa (x_2) üretiliyor.

- **Hedef 1:** Haftalık karın en az 10.000 TL olması isteniyor (Masa: 500 TL, Sehpa: 200 TL kar bırakıyor).
- **Hedef 2:** Montaj hattı tam kapasite (40 saat) çalışsın isteniyor, ne eksik ne fazla (Masa: 2 saat, Sehpa: 1 saat sürüyor).
- **Kısıt (Kesin):** Elimizde sadece 100 birim hammadde var (Masa: 5 birim, Sehpa: 2 birim harcıyor).

Modeli kuralım:

Adım 1: Hedef Denklemleri

1. **Kar Hedefi:** $500x_1 + 200x_2 + d_1^- - d_1^+ = 10000$
2. **Zaman Hedefi:** $2x_1 + 1x_2 + d_2^- - d_2^+ = 40$

Adım 2: Kesin Kısıt (Normal Kısıt)

- $5x_1 + 2x_2 \leq 100$ (Burada d^- veya d^+ olmaz çünkü bu esnetilemez bir kısıttır).

Adım 3: Amaç Fonksiyonu (Neyi istemiyoruz?)

- Karın 10.000'den az olmasını istemiyoruz $\rightarrow$ Minimize d_1^-
- Zamanın 40'tan az kalmasını VEYA 40'ı aşmasını istemiyoruz (Tam kapasite dedik) $\rightarrow$ Minimize $(d_2^- + d_2^+)$

Sonuç:

$$\text{Min } Z = d_1^- + d_2^- + d_2^+$$